

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 2 (PC2)

Fase de Elaboración: requerimientos funcionales y especificación

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo SG4 — Módulo M4 — Inventario multiempresa:

Eddie Jesús Rojas Palacios-C36934

Josué David Ortiz Bermúdez-C4I156

Maikol Ochoa Membreño-C05633

Roger Contreras Ruiz-C02333

Integrante representante ante el Comité:

Jorge Alvarado Moreno-C4C341

1. Informe de elicitación del módulo

Documento que describe cómo levantaste los requerimientos: a quién entrevistaste, qué técnicas usaste, qué hallazgos obtuviste.

1.1 Instrumentos aplicados

¿Qué técnicas usaste para recolectar requerimientos?

- Se realizó un análisis de la documentación del proyecto Pacíficos Online, aplicando un mayor enfoque hacia el alcance del módulo M4: Inventario multiempresa, ya sea sus dependencias con otros módulos (en este caso con el módulo M5), las reglas generales para el correcto funcionamiento de la plataforma, así como las decisiones que deben establecerse o definirse para el desarrollo y avance del proyecto (tal es el caso de la sección 3.3 del proyecto)
- Se evaluó y tomó en cuenta toda la información definida en el punto de control o PC1, es decir, su alcance incluido y excluido, los actores identificados y los casos de uso preliminares. A partir de este punto, se retomaron los requerimientos inicialmente identificados para detallarlos y tener en consideración en la elaboración de la PC2.
- Se analizaron los principales procesos relacionados a la gestión de inventario y de esta forma comprender la secuencia de actividades y los cambios que deben producirse sobre las existencias. Este análisis permitió determinar las operaciones necesarias para y las relaciones existentes entre los procesos como entradas, salidas, reservas, ajustes y registro de movimientos en el Kardex.
- Se realizaron reuniones entre los representantes o coordinadores designados en cada subgrupo para así comunicar avances y discutir o valorar aspectos relevantes que afectan a más de un módulo. Las reuniones han logrado identificar y discernir dependencias entre los módulos, mantener criterios para la integración de la plataforma, así como evacuar dudas que se tengan sobre los requerimientos, responsabilidades y relaciones entre los módulos.

1.2 Evidencia de ejecución

Adjunta o describe las evidencias concretas:

- Se utilizó como fuente principal el documento oficial del proyecto Pacíficos Online. Se realizaron revisiones detalladas de las secciones relacionadas con el alcance del módulo M4: sus dependencias, los puntos de control y las decisiones que afectan el manejo de inventario.
- Se tomó como referencia la entrega realizada por el subgrupo durante el PC1, de la cual el subgrupo definió la ficha del módulo 4, su alcance, actores, casos de uso preliminares y dependencias. Todos

estos elementos constituyeron la base para continuar con la especificación de requerimientos en la PC2.

- En cuanto al análisis de procesos, se establecieron las secuencias que deben seguir las operaciones del módulo y los cambios que estas producen sobre las existencias. Por ejemplo, para la reserva de stock se determina que debe verificarse, realizar la reservar temporal y luego de esto confirmarse o liberarse como corresponda. De la misma forma, la necesidad de conservar el registro de los movimientos realizados en Kadex.
- Se cuenta con registros de las reuniones realizadas entre los coordinadores de cada subgrupo, en las cuales se comunican los avances y se plantearon dudas.

1.3 Hallazgos clave

¿Qué descubriste? ¿Hay ambigüedades o conflictos sin resolver?

[Hallazgo 1: [Ambigüedad detectada] → [Cómo la resolvieron o por qué sigue pendiente]

Manejo de existencias por producto o variación: Durante la revisión detallada del proyecto se identificó una ambigüedad con respecto al nivel en el cual debían manejarse las existencias, puesto que, en un primer momento se deja a decisión de administraras por producto o variación. Para el módulo 4, se determinó manejar las existencias tomando en consideración las variaciones y su ubicación, y de esta manera se logra controlar de forma independiente el stock correspondiente a cada variación de un producto.

[Hallazgo 2: [Cambio respecto a PC1] → [Justificación]

En relación con PC1, la reserva de existencias con vencimiento se encontraba definida de manera preliminar, para PC2 se amplió su especificación estableciendo mayor precisión su comportamiento, incluyendo la verificación de disponibilidad, el vencimiento de la reserva y su posterior confirmación o liberación según sea el caso.

[Hallazgo 3: [Riesgo o limitación] → [Mitigación]

Se identificó un riesgo en el caso de que dos solicitudes intenten reservar simultáneamente la última unidad disponible de una misma variación, lo que podría provocar que una existencia sea asignada a más de una reserva. Como medida de mitigación, la operación de reserva deberá garantizar que la verificación y asignación de la existencia se realice de forma atómica, de manera que únicamente una de las solicitudes pueda reservar la última unidad disponible.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

Lista completa de funcionalidades que tu módulo debe ofrecer. Cada requerimiento debe ser identificable (RF-###), medible y sin ambigüedad.

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-M4-001	Permite registrar cualquier entrada o salida de productos en el sistema indicando el tipo de artículo, su ubicación, la cantidad y el motivo del cambio, de modo que el stock físico se mantenga siempre al día sin enredos.	CU-M4-01	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-001
RF-M4-002	Esta función permite contrastar el stock que realmente hay en estante contra lo que marca el sistema para cada producto y ubicación; si se detecta alguna diferencia, genera el ajuste necesario para igualar las cifras en cuanto el encargado da su visto bueno.	CU-M4-02	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Media • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-001
RF-M4-003	Sirve para fijar el inventario mínimo de un producto en un punto específico y activa una alerta automática para resurtir en cuanto el stock llega a ese límite o cae por debajo.	CU-M4-03	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-004
RF-M4-004	Guarda de forma automática en el Kardex cada movimiento que afecte al inventario sea una entrada, salida, ajuste, traslado o reserva registrando el usuario, la fecha, la hora, la ubicación, el tipo de operación, la cantidad y el saldo final, dejando un historial intocable que no se puede editar ni borrar.	CU-M4-04	Módulo M4 (sistema)	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-003
RF-M4-005	Permite mover inventario entre dos puntos habilitados de un mismo negocio, descontando de forma automática las unidades en la ubicación de origen y sumándolas en la de destino.	CU-M4-05	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Baja • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-001; alcance deseable (enunciado, PC4)
RF-M4-006	Aparta temporalmente la cantidad solicitada por M5 para un producto y ubicación específicos, realizando la verificación y la asignación en un solo paso seguro (operación atómica), para luego devolver el código de la	CU-M4-06	Módulo M5 (Carrito y pedidos)	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-002, RN-M4-006

	reserva junto con su hora límite de vencimiento.			
RF-M4-007	Cancela un apartado activo cuando M5 lo solicita o de forma automática si se vence el tiempo límite sin confirmación; si la compra se procesa con éxito, la convierte en una reserva definitiva y, finalmente, la registra como una salida de inventario en cuanto el producto se despacha.	CU-M4-07	Módulo M5 (Carrito y pedidos)	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-002, RN-M4-007, RN-M4-010
RF-M4-008	Muestra el historial completo de un producto en orden cronológico con sus saldos actualizados tras cada movimiento, permitiendo revisar a detalle los registros, pero garantizando que nadie pueda alterarlos.	CU-M4-08	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-003
RF-M4-009	Permite generar reportes detallados por negocio para revisar las existencias actuales, consultar el historial de movimientos en un rango de fechas o detectar de un vistazo los productos que ya cayeron por debajo del stock mínimo para volver a surtir a tiempo.	CU-M4-09	Encargado de bodega / comercio	• Prioridad: Media • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-004, RN-M4-005
RF-M4-010	Muestra en tiempo real a los módulos M1 y M5 el inventario libre de un producto, el cual se calcula restando del stock físico existente tanto las unidades apartadas en reservas activas como aquellas que están reportadas como defectuosas.	CU-M4-10	Módulo M1 (Portal público), Módulo M5	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-005
RF-M4-011	Entrega al módulo M7 el Kardex valorizado de un negocio para un periodo específico, detallando el costo unitario y el monto total de cada salida para facilitar el cálculo contable del costo de ventas.	CU-M4-11	Módulo M7 (ERP contable)	• Prioridad: Alta • Estado: Especificado • Fuente: RN-M4-003, RN-M4-008

Nota: El RF-M4-004 corresponde al caso de uso interno CU-M4-04 (Registrar en Kardex), el cual es invocado por CU-M4-01, CU-M4-02 y CU-M4-05; por ello su actor es el propio módulo. Por su parte, la regla RN-12 (aislamiento por comercio) es transversal a toda lectura o escritura, mientras que la RN-M4-009 (bloqueo por comercio suspendido) aplica a operaciones con entradas, ajustes o traslados (RF-M4-001, RF-M4-002 y RF-M4-005). Ambas se listan en la matriz de la sección 7 junto a las reglas de cada RF, sin crearles una fila propia al no derivar de un caso de uso independiente.

3. Especificación suplementaria propia del módulo

Atributos de calidad, restricciones y requisitos no funcionales específicos de tu módulo, ADICIONALES a los de la plataforma completa.

3.1 Requerimientos de rendimiento

- ✚ RNF-M4-001 (Tiempo de respuesta en consulta de existencias): La consulta de disponibilidad y del stock de una variación de producto debe responder en menos de 300 milisegundos en el percentil 95, bajo una carga simulada de 100 peticiones concurrentes.
- ✚ RNF-M4-002 (Latencia en reservas temporales): La ejecución de una reserva temporal de existencias durante el flujo de compra debe procesarse y responder la confirmación o el rechazo al módulo de pedidos (M5) en menos de 500 milisegundos en el percentil 99.
- ✚ RNF-M4-003 (Manejo de alta concurrencia de reservas): El subsistema de inventario debe garantizar la ejecución atómica de reservas concurrentes sobre una misma variación con stock limitado, resolviendo hasta 50 solicitudes de reserva simultáneas por segundo sin generar sobreventa.

3.2 Requerimientos de seguridad

- ✚ RNF-M4-004 (Aislamiento de inventario multi-tenant / RN-12): el módulo M4 debe aplicar un filtro obligatorio de aislamiento por comercio en todas sus consultas y operaciones de escritura, garantizando que el administrador de un comercio no pueda visualizar, modificar ni transferir existencias pertenecientes a otro comercio. El cumplimiento de este aislamiento se verifica mediante pruebas automatizadas de integración por cada endpoint u operación publicada.
- ✚ RNF-M4-005 (Inmutabilidad y auditoría del Kardex): todo movimiento de inventario debe registrar, de forma obligatoria e inalterable, el usuario que lo ejecutó, la fecha y hora exactas, la ubicación, la cantidad afectada, la justificación y el estado del movimiento. No se permiten operaciones de actualización ni borrado directo sobre la tabla del Kardex.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

- ✚ RNF-M4-006 (Consistencia inmediata de existencias): Las existencias disponibles mostradas a los módulos consumidores no deben diferir de la existencia física real en más de 1 segundo tras la confirmación de una entrada, salida o reserva, manteniendo consistencia inmediata en las transacciones de reserva.
- ✚ RNF-M4-007 (Liberación automática por tiempo de expiración): El servicio de gestión de reservas debe contar con un mecanismo automatizado de verificación ejecutado cada 60 segundos, capaz de detectar

reservas temporales cuyo tiempo de validez expiró sin confirmación de pago, devolviendo automáticamente el stock a la disponibilidad del comercio en menos de 5 segundos tras su expiración.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

-  RNF-M4-008 (Transaccionalidad ACID estricta): Todas las operaciones que modifiquen existencias o generen movimientos en el Kardex deben ejecutarse dentro de transacciones SQL ACID completas gestionadas por el ORM Eloquent DB Transaction de Laravel. Ante cualquier fallo durante el proceso de reserva o ajuste, la transacción debe realizar un rollback completo dejando el inventario en su estado inmediatamente anterior.
-  RNF-M4-009 (Aislamiento mediante interfaces y prohibición de JOINS): Las tablas asignadas al módulo 4 pertenecen de manera exclusiva a M4. Toda interacción de otros módulos con datos de inventario se realizará únicamente mediante las interfaces PHP y controladores de la API interna expuesta, quedando estrictamente prohibidos los JOINS externos o la importación directa de Eloquent Models de M4 en otros módulos.

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

Lógica de negocio específica de tu módulo. Cada regla tiene una fuente clara (puede ser glosario, acta del Comité, propuesta, etc.).

ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-M4-001	Control de Existencias No Negativas: Ninguna salida de inventario ni reserva temporal puede reducir la existencia física o disponible de una variación de producto por debajo de cero.	Validación	Enunciado Secc. 3.3 / Glosario	M4
RN-M4-002	Tiempo de Expiración de Reserva Temporal: Toda reserva de existencias solicitada por el carrito o pedido (M5) tendrá un tiempo límite de validez. Si el pago no se confirma en este lapso, el stock reservado debe liberarse automáticamente y retornar al inventario disponible.	Flujo	Enunciado Secc. 3.3 / Riesgo Técnico PC3	M4 + M5

RN-M4-003	Inmutabilidad del Kardex de Movimientos: Ningún registro en la bitácora o historial de Kardex puede ser editado, actualizado ni eliminado. Cualquier corrección o ajuste de inventario debe registrarse como un nuevo movimiento de tipo "Ajuste Compensatorio" con su respectiva justificación.	Validación	Buenas Prácticas de Auditoría / Proceso Unificado	M4
RN-M4-004	Disparo de Alerta de Stock Mínimo: Cuando la existencia disponible de una variación de producto alcance o sea inferior al límite de "Stock Mínimo" definido para su ubicación, el sistema debe generar una alerta de reposición dirigida al comercio administrador.	Flujo	Enunciado Secc. 5.1 / Alcance M4	M4
RN-M4-005	Cálculo de Inventario Disponible: La cantidad de producto disponible para la venta en el portal se calcula mediante la fórmula: Stock Disponible = Existencia Física Total - Stock Reservado Activo - Stock Defectuoso o Dañado.	Cálculo	Modelo Canónico / Definición del Dominio	M4
RN-M4-006	Atomicidad en Reserva Concurrente: Si dos o más solicitudes de reserva intentan apartar existencias sobre la última unidad disponible de una variación en el mismo instante, la operación debe ejecutarse de forma atómica.	Validación	Orientaciones PC3 (Riesgo Técnico)	M4
RN-M4-007	Confirmación y Consumo de Reserva al Despachar: Cuando un pedido cambia al estado "Despachado" o "Enviado", la reserva de inventario asociada se liquida	Flujo	Recorrido Transversal Pasos 4 y 7	M4 + M5

	definitivamente convirtiéndose en una salida de inventario en el Kardex.			
RN-M4-008	Asiento Automático por Salida de Inventario: Todo movimiento confirmado de salida por venta debe publicar un evento de inventario que contenga el identificador de variación, cantidad, costo unitario y total para que el módulo contable genere el asiento de costo de ventas.	Derivada	Recorrido Transversal Paso 8	M4 + M7
RN-M4-009	Bloqueo de Modificación de Inventario por Comercio Suspendido: Un comercio en estado "Suspendido" o "Inactivo" no podrá registrar entradas, transferencias ni ajustes manuales de inventario hasta que su estado cambie a "Activo".	Validación	Decisiones Abiertas Secc. 3.3	M4 + M2
RN-M4-010	Conversión a Reserva Definitiva al Confirmar Pedido: Cuando M5 publica el evento "PedidoConfirmado", la reserva temporal de existencias asociada deja de estar sujeta a expiración automática (RN-M4-002) y se convierte en una reserva definitiva, a la espera de la confirmación del pago.	Flujo	Artefactos Colectivos PC2 / Catálogo de eventos del negocio	M4 + M5

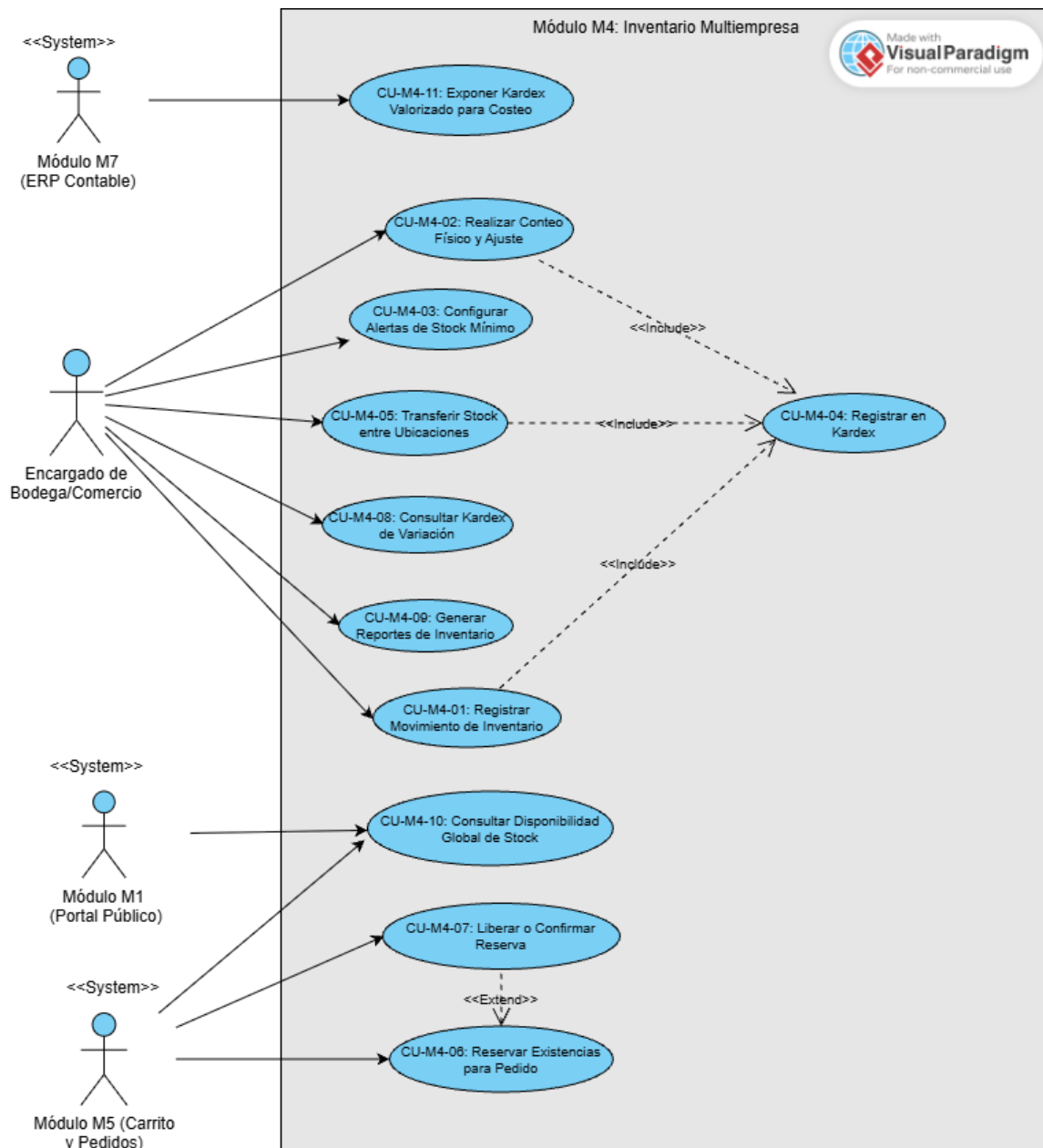
Clasificación de tipos: Validación (qué no se permite), Cálculo (fórmulas), Flujo (secuencias), Derivada (calculada de otras reglas).

5. Modelo de casos de uso del módulo

Diagramas UML completos + especificación detallada de al menos 3 casos de uso críticos.

5.1 Diagrama de casos de uso

Este diagrama delimita con claridad dónde termina el Módulo M4 y dónde empieza la interacción con sus diferentes actores. A la par de la persona Encargado de Bodega o Comercio y del Módulo M5 (Carrito y Pedidos),



también se incluyen como actores al Módulo M1 (Portal Público) y al Módulo M7 (ERP Contable).

Esta integración responde directamente a la Matriz de Dependencias entre Módulos que publicó el Comité. En dicho documento se define que M4 debe brindar operaciones directas a ambos módulos: por un lado, le facilita a M1 la consulta de disponibilidad global de stock en tiempo real y, por el otro, le proporciona a M7 el kardex valorizado necesario para generar los asientos del costo de ventas (M7).

Ahora bien, actores identificados:

- Encargado de Bodega / Comercio: actor humano (administrador o empleado de la PyME).

- Módulo M5 (Carrito y Pedidos): actor sistema que reserva y libera/confirma existencias durante la compra.

ID	Nombre	Actor(es)	Relación
CU-M4-01	Registrar Movimiento de Inventario	Encargado de Bodega/Comercio	Include → CU-M4-04
CU-M4-02	Realizar Conteo Físico y Ajuste	Encargado de Bodega/Comercio	Include → CU-M4-04
CU-M4-03	Configurar Alertas de Stock Mínimo	Encargado de Bodega/Comercio	
CU-M4-04	Registrar en Kardex	(interno, incluido)	Incluido por CU1, CU2, CU5
CU-M4-05	Transferir Stock entre Ubicaciones	Encargado de Bodega/Comercio	Include → CU-M4-04
CU-M4-06	Reservar Existencias para Pedido	Módulo M5 (Carrito y Pedidos)	Extendido por CU-M4-07
CU-M4-07	Liberar o Confirmar Reserva	Módulo M5 (Carrito y Pedidos)	Extend → CU-M4-06
CU-M4-08	Consultar Kardex de Variación	Encargado de Bodega/Comercio	
CU-M4-09	Generar Reportes de Inventario	Encargado de Bodega/Comercio	
CU-M4-10	Consultar Disponibilidad Global de Stock	Módulo M1 (Portal Público), Módulo M5	
CU-M4-11	Exponer Kardex Valorizado para Costeo	Módulo M7 (ERP Contable)	

- Módulo M1 (Portal Público): actor sistema que consulta la disponibilidad global de stock para mostrar filtros y fichas de producto.
- Módulo M7 (ERP Contable): actor sistema que consume el kardex valorizado para generar el asiento de costo de ventas.

5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Para cada caso, completa:

Caso de uso 1: [Reservar existencia con vencimiento/ubicación]

Actor primario: [Módulo de carrito y pedidos (M5)]

Precondiciones:

El producto o variación debe estar registrado y asociado a una ubicación válida.

Debe existir disponibilidad de la cantidad solicitada en la ubicación correspondiente

M5 debe proporcionar la información necesaria para identificar la variación ubicación y cantidad que se desea reservar.

Postcondiciones:

La cantidad solicitada queda reservada temporalmente y deja de estar disponible para otras reservas durante el periodo establecido.

Se genera un identificador para la reserva asignada

La reserva queda asociada a un tiempo de vencimiento, la cual después podrá liberarse si no ha sido confirmada.

Flujo principal:

1. El módulo de carrito y pedido (M5) solicita al módulo de inventario (M4) la reserva de una cantidad determinada de una variación en una ubicación.
2. M4 recibe los datos de la solicitud e identifica la variación y ubicación correspondientes.
3. M4 verifica la existencia disponible para determinar si puede satisfacer la cantidad solicitada
4. M4 confirma que existe suficiente disponibilidad.
5. M4 reserva temporalmente la cantidad solicitada, evitando que pueda ser asignada a otra reserva.
6. M4 establece el periodo de vigencia o vencimiento de la reserva
7. M4 genera un identificador único para la reserva
8. M4 registra la reserva y actualiza la cantidad disponible correspondiente
9. M4 devuelve a M5 la confirmación de la reserva junto con su identificador y vencimiento.
10. El caso de uso finaliza correctamente.

Flujos alternativos:

Existencia insuficiente

En el paso 4, si la cantidad disponible es menor que la solicitada

1. M4 no realiza la reserva
2. M4 informa a M5 que no existe suficiente disponibilidad para completar la solicitud
3. El caso de uso finaliza sin modificar las existencias

Reserva vencida

Después de realizada la reserva, si se alcanza el tiempo de vencimiento sin recibir su confirmación:

1. M4 identifica que la reserva ha vencido.

2. M4 libera la cantidad que se encontraba reservada.
3. La cantidad liberada vuelve a estar disponible para nuevas solicitudes.
4. La reserva queda registrada como vencida.

Liberación de la reserva

Si M5 solicita liberar la reserva antes de su vencimiento, por ejemplo, debido a una cancelación

1. M4 verifica que la reserva se encuentre vigente.
2. M4 libera la cantidad reservada.
3. La cantidad vuelve a estar disponible.
4. M4 registra la liberación de la reserva e informa el resultado a M5.

Solicitudes simultáneas sobre la última existencia disponible

En el paso 3, si dos o más solicitudes intentan reservar simultáneamente una cantidad que agotaría la existencia disponible

1. M4 procesa la verificación y asignación de la existencia como una única operación indivisible.
2. La solicitud que logre reservar la existencia primero queda confirmada.
3. Las solicitudes restantes vuelven a comprobar la disponibilidad y, si ya no existe cantidad suficiente, no generan una reserva.
4. M4 informa a las solicitudes rechazadas que no existe disponibilidad suficiente.

Caso de uso 2: [Realizar conteo físico y ajuste de inventario]

Actor primario: [Encargado de bodega/ comercio]

Precondiciones:

El producto o variación debe estar registrado dentro del inventario del comercio

Debe existir una ubicación asociada a la existencia que será verificada

El encargado debe realizar la operación sobre existencias pertenecientes a su propio comercio.

Postcondiciones:

La existencia registrada en el sistema queda ajustada de acuerdo con el resultado del conteo físico, cuando exista una diferencia

Se registra el ajuste realizado como un nuevo movimiento de inventario.

El historial del Kardex conserva el registro del ajuste efectuado.

Flujo principal:

1. El encargado de bodega/ comercio selecciona la opción para realizar un conteo físico de inventario.
2. El sistema solicita seleccionar el producto o variación y la ubicación que será revisada

3. El encargado selecciona la existencia correspondiente
4. El sistema muestra la cantidad actualmente registrada para esa variación y ubicación
5. El encargado realiza el conteo físico e ingresa la cantidad encontrada
6. El sistema compara la cantidad física ingresada con la cantidad registrada
7. El sistema detecta una diferencia entre ambas cantidades
8. El sistema determina el ajuste necesario para igualar la existencia registrada con la cantidad física indicada.
9. El encargado confirma el ajuste.
10. El sistema actualiza la existencia correspondiente.
11. El sistema registra un ajuste como un nuevo movimiento en el Kardex, conservando el historial previo.
12. El sistema informa al encargado que el ajuste fue realizado correctamente.
13. El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos:

No existe diferencia en el conteo

En el paso 6, si la cantidad física coincide con la cantidad registrada:

1. El sistema determina que no es necesario realizar un ajuste.
2. El sistema informa al encargado que las existencias coinciden.
3. No se modifica la cantidad registrada.
4. El caso de uso finaliza.

Existencia física mayor a la registrada

En el paso 8, si la cantidad física es mayor que la cantidad registrada.

1. El sistema calcula la diferencia positiva.
2. El sistema indica al encargado la cantidad que debe incrementarse.
3. El encargado confirma el ajuste.
4. El sistema aumenta la existencia registrada.
5. Se registra el movimiento de ajuste correspondiente en el Kardex.
6. El flujo continúa en el paso 12 del flujo principal.

Existencia física menor a la registrada

En el paso 8, si la cantidad física es menor que la cantidad registrada

1. El sistema calcula la diferencia negativa
2. El sistema indica al encargado la cantidad que debe disminuirse.
3. El encargado confirma el ajuste.

4. El sistema reduce la existencia registrada.
5. Se registra el movimiento de ajuste correspondiente en el Kardex.
6. El flujo continúa en el paso 12 del flujo principal.

Ajuste no confirmado por el encargado

En el paso 9, si el encargado decide no confirmar el ajuste:

1. El sistema cancela la operación.
2. La existencia registrada permanece sin cambios.
3. No se genera un movimiento de ajuste en el Kardex.
4. El caso de uso finaliza.

Cantidad ingresada no válida

En el paso 5, si la cantidad ingresada no es válida:

1. El sistema rechaza el valor ingresado
2. El sistema informa al encargado que debe ingresar una cantidad válida.
3. El encargado puede corregir el valor.
4. El flujo regresa al paso 5.

Caso de uso 3: [Consultar Kardex de producto o variación]

Actor primario: [Encargado de bodega/ comercio]

Precondiciones:

El producto o variación debe estar registrado.

El encargado debe realizar la consulta sobre información correspondiente a su propio comercio.

Deben existir movimientos de inventario registrados para el producto o variación que desea consultar.

Postcondiciones:

El encargado obtiene el historial de movimientos correspondiente al producto o variación consultada

Los movimientos almacenados en el Kardex permanecen sin modificaciones como resultado de la consulta

Se conserva la trazabilidad e inmutabilidad de los movimientos registrados

Flujo principal:

1. El encargado de bodega/ comercio selecciona la opción para consultar el Kardex.
2. El sistema solicita seleccionar el producto o variación que desea consultar.
3. El encargado selecciona el producto o variación correspondiente.
4. El sistema verifica que el producto o variación pertenezca al comercio del encargado.
5. El sistema busca los movimientos de inventario asociados al producto o variación.

6. El sistema recupera el historial de movimientos registrados.
7. El sistema muestra al encargado los movimientos del Kardex sin permitir la modificación de los registros existentes.
8. El encargado consulta la información requerida
9. El caso de uso finaliza sin realizar modificaciones sobre los movimientos almacenados.

Flujos alternativos:

Producto o variación sin movimientos registrados

En el producto 5, si no existen movimientos asociados:

1. El sistema determina que no existe historial disponible
2. El sistema informa al encargado que el producto o variación no posee movimientos registrados en el Kardex.
3. El caso de uso finaliza sin modificar información.

Consulta de información de otro comercio

1. El sistema impide acceso al Kardex solicitado
2. El sistema informa que no se tiene acceso a la información
3. El caso de uso finaliza sin mostrar los movimientos.

Intento de modificación de un movimiento del Kardex

Si durante la consulta se intenta modificar o eliminar un movimiento previamente registrado:

1. El sistema impide la modificación o eliminación del movimiento.
2. El movimiento original permanece sin cambios.
3. El sistema mantiene intacto el historial del Kardex.
4. Si es necesario corregir una diferencia de inventario, esta deberá realizarse mediante un nuevo movimiento de ajuste, sin alterar el registro original.

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

El Módulo M4 (Inventario Multiempresa) ofrece una interfaz técnica desarrollada en PHP/OpenAPI, la cual consolida las funciones necesarias para conectarse sin problemas con los demás módulos de la plataforma. A través de este medio, el sistema permite revisar el stock disponible, apartar inventario de forma temporal, confirmar o cancelar esas reservas y llevar un control transparente de cada movimiento registrado en el Kardex.

Para mantener el orden en toda la aplicación, la interfaz se apegue estrictamente al modelo canónico de datos exigido por el Comité. Esto se logra mediante el uso de identificadores estandarizados (comercioid, variacionId, ubicacionId, reservaid y pedidoid) y garantizando el cumplimiento de las reglas de negocio fijadas para el módulo (RN-M4-01 a RN-M4-05).

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Método	Descripción funcional	Regla de negocio	Tabla vinculada
consultarStockDisponible	Devuelve la cantidad disponible actual de una variación en una ubicación.	RN-M4-01 (No stock negativo)	existencias (M4), variaciones (M3)
reservarExistencias	Congela temporalmente una cantidad de stock con un TTL/expiración durante el checkout.	RN-M4-02 (Expiración de reservas)	reservas (M4), pedidos (M5)
confirmarSalidaPorReserva	Convierte una reserva temporal en una salida física definitiva tras confirmación de pago.	RN-M4-03 (Inmutabilidad del Kardex)	movimientos_inventario, kardex_inventario (M4)
liberarReserva	Cancela la reserva y restituye las unidades al stock disponible si el pago falla o la sesión expira.	RN-M4-02 (Expiración de reservas)	reservas (M4)
obtenerKardexValorizado	Expone el historial inmutable de movimientos valorizados para el asiento de costo de ventas.	RN-M4-03 (Inmutabilidad del Kardex)	kardex_inventario (M4), M7 (ERP)

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
M2 (Micrositios y Comercios)	obtenerUbicacionesComercio	Lista de ubicaciones/bodegas habilitadas → {ubicacion_id, nombre, estado_activo} por cada una, validando que el comercio esté activo.
M3 (Catálogo de Productos)	obtenerDetalleVariacion	Detalle de la variación → {variacion_id, sku, nombre, atributos, comercio_id}, validando que pertenezca al comercio.

Correcciones aplicadas respecto a la versión anterior

- liberarReserva: la descripción decía por error "convierte una reserva en salida definitiva tras confirmación de pago" (esa es la de confirmarSalidaPorReserva). Se corrigió a su función real: cancelar y restituir stock.
- Se agregó obtenerKardexValorizado, que faltaba: sin ella, CU-M4-11 (Exponer Kardex Valorizado, actor Módulo M7) del diagrama de la sección 5.1 no tenía contrato que lo respaldara.
- Se separaron en dos tablas las operaciones que M4 ofrece de las que M4 necesita — antes estaban mezcladas en una sola tabla y con reglas de negocio (RN) mal asignadas a las operaciones de dependencia.

6.3 Coordinación y alineación con el modelo canónico

El módulo M4 debe garantizar que las firmas de sus funciones estén alineadas con las entidades y atributos definidos en el modelo canónico de datos compartidos (PC2), así como con las decisiones del Comité de Arquitectura.

Alineación con entidades del modelo canónico:

- Comercio (M2): todas las operaciones reciben comercioid para asegurar aislamiento multi-tenant.
- Variación de producto (M3): las funciones utilizan variacionId y sku como identificadores únicos.
- Reserva (M4): se genera reservald, con atributos de estado y fecha de expiración, registrado en la tabla reservas.
- Movimiento de inventario (M4): cada confirmación o ajuste produce un id_movimiento en movimientos_inventario y se refleja en kardex_inventario.
- Pedido (M5): las operaciones de confirmación/liberación se enlazan con id_pedido para trazabilidad.

6.4 Operaciones que M4 OFRECE a otros módulos

```

namespace App\Contracts\Inventario;

interface InventarioModuleInterface
{
    /**
     * Consulta el stock disponible actual para una variación en una ubicación.
     * Validación: Inventario por variación (Decisión 3.5 PC2).
     * Consumidores: M1 (Portal), M3 (Catálogo), M5 (Carrito).
     * Caso de uso: CU-M4-10 (Consultar Disponibilidad Global de Stock).
     */
    public function consultarStockDisponible(int $comercioId, int $variacionId, ?int $ubicacionId = null):
    int;

    /**
     * Reserva temporalmente existencias durante la fase de pago del carrito.
     * Manejo de concurrencia: transacción atómica / bloqueo pesimista (SELECT ... FOR UPDATE).
     * Consumidores: M5 (Carrito y Pedidos).
     * Caso de uso: CU-M4-06 (Reservar Existencias para Pedido).
     */
    public function reservarExistencias(int $comercioId, int $variacionId, int $ubicacionId, int
    $cantidad, int $expiracionMinutos = 15): string; // Retorna reserva_id (UUID)

    /**
     * Confirma la salida definitiva de inventario tras la confirmación del pago.
     * Consumidores: M5 (Carrito y Pedidos), M7 (ERP Contable).
     * Caso de uso: CU-M4-07 (Liberar o Confirmar Reserva).
     */
    public function confirmarSalidaPorReserva(string $reservaId, string $referenciaPedidoId): bool;

    /**
     * Cancela y libera las existencias retenidas por una reserva activa.
     * Consumidores: M5 (Carrito y Pedidos).
     * Caso de uso: CU-M4-07 (Liberar o Confirmar Reserva).
     */
    public function liberarReserva(string $reservaId): bool;

    /**
     * Expone el Kardex valorizado para la generación automática de asientos contables.
     * Consumidores: M7 (ERP Contable).
     * Caso de uso: CU-M4-11 (Exponer Kardex Valorizado para Costeo).
     */
    public function obtenerKardexValorizado(int $comercioId, string $fechaInicio, string $fechaFin):
    array;
}

```

6.5 Operaciones que M4 NECESITA de otros módulos

```

namespace App\Contracts\Inventario;

interface InventarioDependenciesInterface
{
    /**
     * Requerido de M2 (Micrositios y Comercios):
     * Valida que el comercio esté activo y recupera sus ubicaciones/bodegas autorizadas.
     * Fuente: Matriz de dependencias PC2.
     */
    public function obtenerUbicacionesComercio(int $comercioId): array;

    /**
     * Requerido de M3 (Catálogo de Productos):
     * Valida que la variación y su SKU existan y estén asignados al comercio correspondiente.
     * Fuente: Modelo canónico PC2 (productos, variaciones, SKU).
     */
    public function obtenerDetalleVariacion(int $variacionId): array;
}

```

6.6 Fragmento OpenAPI (requisito técnico del enunciado maestro, sección 6)

El enunciado maestro exige documentación OpenAPI versionada además de la interfaz PHP. Se incluye el endpoint más crítico (reserva con control de concurrencia) como base; el resto de operaciones debe documentarse con el mismo formato en la carpeta contracts/ del repositorio.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Módulo M4 - Inventario Multiempresa API
  version: 1.0.0
paths:
  /api/v1/inventario/reservar:
    post:
      summary: Reservar existencias temporalmente (M5 -> M4)
      operationId: reservarExistencias
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required: [comercio_id, variacion_id, ubicacion_id, cantidad]
              properties:
                comercio_id: { type: integer, example: 104 }
                variacion_id: { type: integer, example: 501 }
                ubicacion_id: { type: integer, example: 12 }
                cantidad: { type: integer, example: 2 }
                expiracion_minutos: { type: integer, default: 15 }
      responses:
        '200':
          description: Reserva creada exitosamente.
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  reserva_id: { type: string, format: uuid }
                  estado: { type: string, example: "ACTIVA" }
                  expira_en: { type: string, format: date-time }
        '409':
          description: Conflict - Stock insuficiente (control de concurrencia).
```

7. Matriz de trazabilidad del módulo

Conecta: requerimientos funcionales (RF) ↔ casos de uso (CU) ↔ reglas de negocio (RN).

Permite verificar que cada RF tiene un CU que lo implementa, y que cada CU está justificado por reglas de negocio.

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF-M4-001	CU-M4-01	RN-M4-001, RN-12, RN-M4-009	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-002	CU-M4-02	RN-M4-001, RN-12, RN-M4-009	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-003	CU-M4-03	RN-M4-004, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado

RF-M4-004	CU-M4-04	RN-M4-003, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-005	CU-M4-05	RN-M4-001, RN-12, RN-M4-009	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-006	CU-M4-06	RN-M4-002, RN-M4-006, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-007	CU-M4-07	RN-M4-002, RN-M4-007, RN-M4-010, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-008	CU-M4-08	RN-M4-003, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-009	CU-M4-09	RN-M4-004, RN-M4-005, RN-12	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-010	CU-M4-10	RN-M4-005	CAR-04 (STR1)	Especificado
RF-M4-011	CU-M4-11	RN-M4-003, RN-M4-008	CAR-04 (STR1)	Especificado

Nota: Los once casos de uso de la sección 5.1 y las diez reglas del catálogo de la sección 4 quedan referenciados en la matriz, junto con la regla transversal RN-12. Además, CAR-04 (Control de inventario multiempresa y trazabilidad de existencias) es la única característica de alto nivel asignada a M4 en el Mapa de Módulos.

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

Si el alcance o los requerimientos de PC1 cambiaron respecto a lo entregado, documenta aquí qué, cuándo y por qué.

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
[14-sep]	[Alcance: se agregó operación ObtenerReporte]	[Feedback del Comité en revisión de dependencias]	[Comité + PU]
[15-sep]	[Se eliminó caso de uso CU-005 (fuera de alcance mínimo)]	[Decisión de priorización para PC4]	[Subgrupo + Comité]

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

[¿Hay algo que el subgrupo quiere cambiar, pero necesita aprobación del Comité?]

[Ejemplo: 'Necesitamos que el Comité resuelva si Cliente es propiedad de M2 o M5, porque afecta nuestro RF-010']

8.3 Acta de sesión de validación PC2

[Fecha de sesión de validación con el subgrupo: [XX-sep]]

[Asistentes: [Comité + 5 integrantes subgrupo]]

[Temas discutidos: [listado]]

[Decisiones tomadas: [listado]]

[Pendientes para PC3: [listado]]